

Abstração e Especialização — do conceito geral ao específico

Aula 10 · Abstração e Especialização em Computação · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Criar um tipo genérico (abstrato) e pelo menos duas especializações concretas que herdam o que é comum e acrescentam o que é próprio — a mesma dupla abstração/especialização trabalhada na Aula 10.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Definam um tipo abstrato e duas especializações com um comportamento comum (descrever).

```
abstract type Veiculo end

struct Carro <: Veiculo
    rodas::Int
    combustivel::String
end

struct Bicicleta <: Veiculo
    rodas::Int
end

descrever(v::Carro) = "Carro com $(v.rodas) rodas, movido a $(v.combustivel)"
descrever(v::Bicicleta) = "Bicicleta com $(v.rodas) rodas"

veiculos = [Carro(4, "gasolina"), Bicicleta(2)]
```

Testem a função *descrever* para cada veículo da lista e acrescentem um terceiro tipo (ex.: *Moto*) especializando *Veiculo* com pelo menos um atributo próprio.

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem dois sprites especializados, "Carro" e "Bicicleta" (o "Veículo" genérico existe só como ideia, sem sprite próprio).
- Deem a cada sprite variáveis próprias (ex.: "rodas" nos dois, "combustível" só no Carro).
- Criem em cada sprite um bloco personalizado "descrever" que mostra suas características com "diga".
- Executem clicando em cada sprite e comparem as duas descrições.

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Façam um cartaz central "Veículo" (conceito genérico) com setas apontando para dois cartazes "filhos": "Carro" e "Bicicleta".
- Em cada cartaz-filho, listem os atributos próprios (Carro: 4 rodas, combustível; Bicicleta: 2 rodas) — e uma linha comum "herdada" do cartaz genérico (todo veículo tem rodas).
- Discutam: se quiséssemos acrescentar um terceiro veículo, como "Patinete", o que ele herdaria do cartaz genérico, e o que seria só dele?

Critério qualitativo recorrente: *abstração (destacar o essencial) e especialização (hierarquia do genérico ao específico).*